

MATEMATIKA PAKET 2

TKA Simulasi — Pusmendik Kemendikdasmen (https://pusmendik.kemendikdasmen.go.id/tka/simulasi_tka/) | 25 soal | Sumber data: data/paket_2/matematika_paket_2.json | Ekspresi matematika pada soal asli tersaji sebagai gambar — gambar tersebut menyandikan informasi matematis dan tidak boleh diabaikan.

SOAL 1

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Diberikan tiga himpunan bilangan sebagai berikut:

$$A = \{x | x < 6, x \in \text{Bilangan Asli}\}$$

$$B = \{x | x \text{ bilangan genap}, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$$

$$C = \{x | x \leq 10, x \in \text{Bilangan Prima}\}$$

PERTANYAAN

Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari adalah

PILIHAN JAWABAN

A {2, 3, 5, 7}

B {0, 2, 3, 5, 7}

C {2, 3, 4, 5, 7}

D {0, 2, 3, 4, 5, 7}

E {2, 3, 4, 5, 7, 10}

SOAL 2

Tipe: Pilihan Ganda

PERTANYAAN

Bentuk sederhana dari adalah

PILIHAN JAWABAN

A $\frac{1}{42}$

B $\frac{2}{3}$

C $\frac{4}{3}$

D 6

E 12

SOAL 3

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Operasi biner didefinisikan sebagai untuk setiap bilangan real tidak negatif dan .

$$a \odot b = \frac{(a-b)^2 + 2ab}{a+b}$$

PERTANYAAN

Jika , tentukan Benar atau Salah pada setiap pernyataan berikut!

PERNYATAAN — tandai Benar / Salah untuk setiap pernyataan

Pernyataan	Benar	Salah
a merupakan kelipatan dari 3.		
a merupakan bilangan prima.		
$a \odot 0 = 6$.		

SOAL 4

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global yang terjadi dengan fungsi linear berikut: dengan mewakili tahun dan mewakili peningkatan suhu dalam derajat Celsius.

$$y = 0,02x - 39,9$$

x

y

PERTANYAAN

Pada tahun berapakah peningkatan suhu diperkirakan mencapai 0,7 o C?

PILIHAN JAWABAN

A Tahun 2000.

B Tahun 2003.

C Tahun 2025.

D Tahun 2030.

E Tahun 2345.

SOAL 5

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Tempat Les Pintarku memberikan potongan biaya kursus kepada 50 pendaftar pertama, sedangkan harga normal berlaku untuk pendaftar lainnya. Biaya kursus setelah mendapatkan potongan harga dapat dihitung dengan fungsi berikut: dengan adalah biaya kursus mula-mula dan adalah biaya setelah potongan harga. Selain itu, bagi siswa yang berprestasi akan mendapat tambahan potongan harga yang besarnya disesuaikan dengan nilai rapor mereka. Setelah mendapatkan tambahan potongan harga maka biaya akhir kursus menjadi sebagai berikut: dengan adalah biaya akhir setelah tambahan diskon. Salah satu siswa bernama Fira, merupakan pendaftar ke-50 dan membayar biaya kursus sebesar Rp180.000,00. Setelah itu, datang empat siswa lainnya yang juga ingin mengikuti kursus dengan informasi berikut:

$$y = 0,9x$$

$$x$$

$$y$$

$$g(y) = \begin{cases} 0,7y, & \text{jika nilai rapor di atas 90} \\ 0,8y, & \text{jika nilai rapor 85-90} \end{cases}$$

$$g(y)$$

Nama	Nilai Rapor	Uang yang dimiliki (Rp)
Andi	90	285.000
Budi	92	286.000
Cici	89	280.000
Dini	95	287.000

PERTANYAAN

Dengan uang yang dimiliki, siapakah siswa yang pasti dapat mengikuti kursus?

PILIHAN JAWABAN

A Dini.

B Dini dan Budi.

C Dini, Budi dan Andi.

D Dini, Cici, Budi dan Andi.

E Cici dan Andi.

SOAL 6

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah adalah sebanyak 400 lembar, kemudian di baris kedua sebanyak 550 lembar, dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama.

PERTANYAAN

Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris kursi ketujuh, maka berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5?

PILIHAN JAWABAN

A 700 orang.

B 850 orang.

C 1.000 orang.

D 1.150 orang.

E 1.300 orang.

SOAL 7

Tipe: Pilihan Ganda Kompleks

STIMULUS

Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg/dL. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun asam urat: - Pasien mulai merasa lebih nyaman saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg/dL. - Pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg/dL.

PERTANYAAN

Pada hari keberapa berapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis? Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

PILIHAN JAWABAN

A Hari ke-2

B Hari ke-3

C Hari ke-4

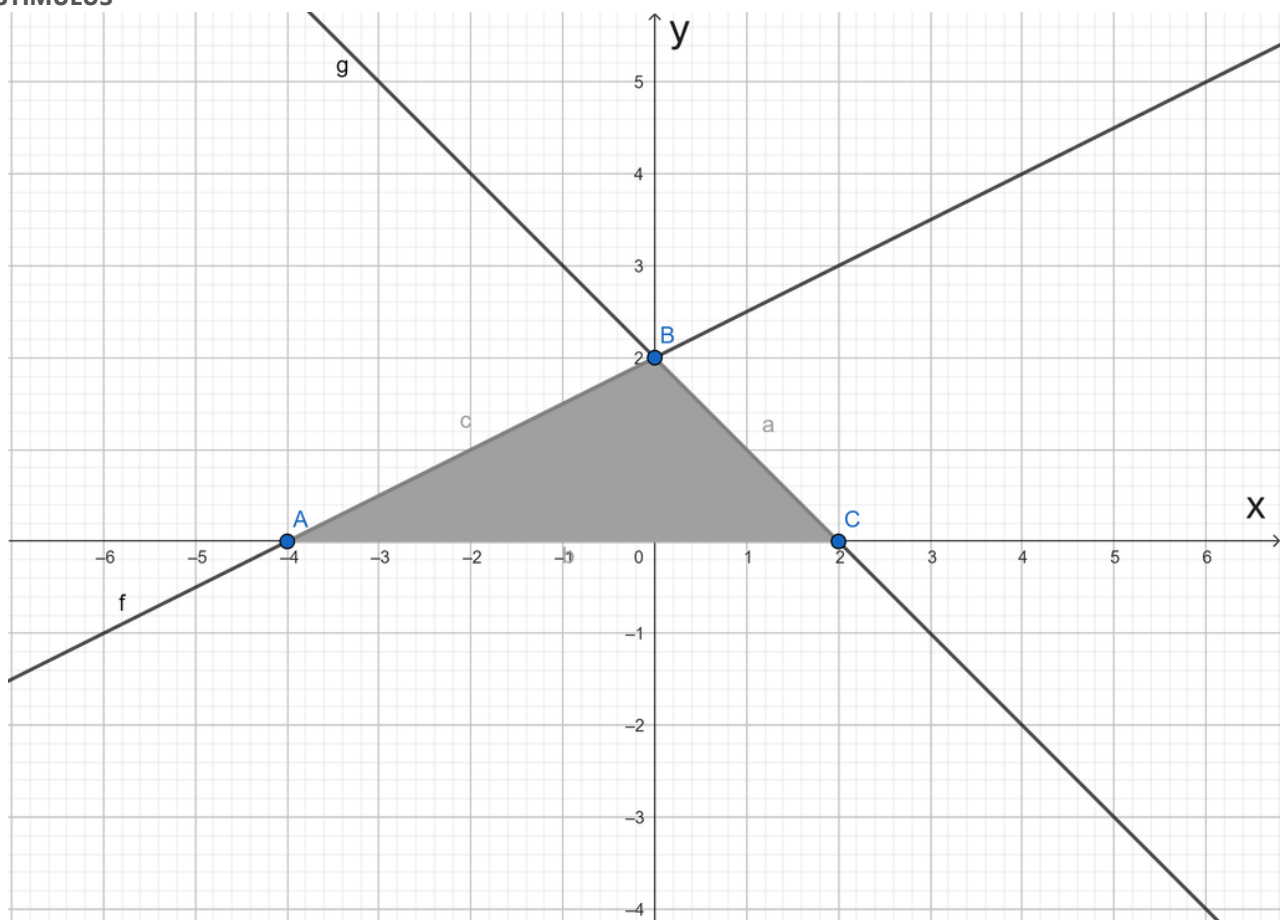
D Hari ke-5

E Hari ke-6

SOAL 8

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS



PERTANYAAN

Daerah yang diarsir pada gambar tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan

PILIHAN JAWABAN

A

$$\begin{cases} x - 2y > -4 \\ x + y \leq 2 \\ x > 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

B

$$\begin{cases} x - 2y > -4 \\ x + y \leq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

C

$$\begin{cases} x - 2y > -4 \\ x + y \geq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

D

$$\begin{cases} 2x - y < 4 \\ x + y \leq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

E

$$\begin{cases} 2x - y > 4 \\ x + y \leq 2 \\ x > 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

SOAL 9

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buket bunga. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Adapun tiga jenis buket yang biasa ia siapkan dengan komposisi ketiga bunga beserta harga per buketnya diberikan pada gambar berikut.



PERTANYAAN

Bila seorang pembeli ingin membeli buket bunga tipe C namun ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, maka total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah

PILIHAN JAWABAN

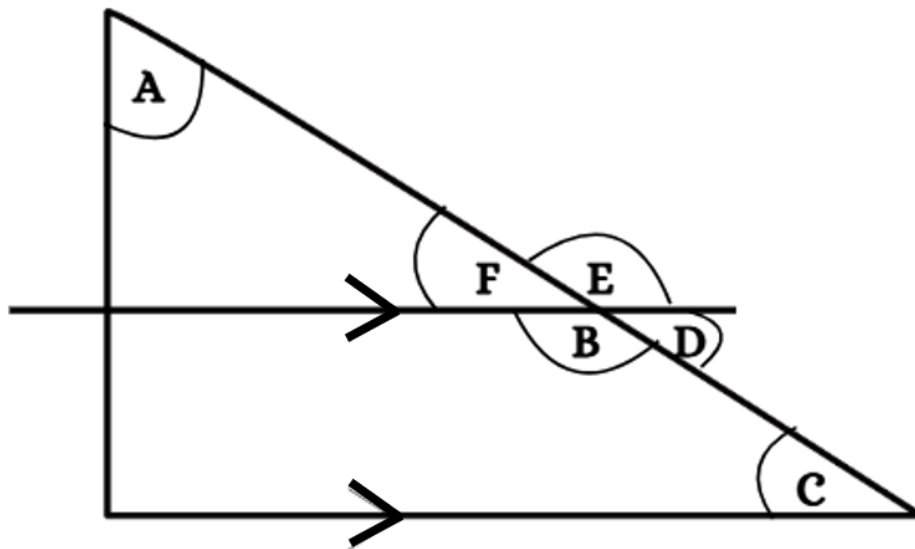
- A** Rp75.000,00
- B** Rp102.000,00
- C** Rp110.000,00
- D** Rp115.000,00
- E** Rp116.000,00

SOAL 10

Tipe: Pilihan Ganda Kompleks

STIMULUS

Perhatikan gambar berikut!



PERTANYAAN

Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180 o ? Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

PILIHAN JAWABAN

A $\angle A$ dan $\angle B$

B $\angle A$ dan $\angle E$

C $\angle B$ dan $\angle C$

D $\angle B$ dan $\angle D$

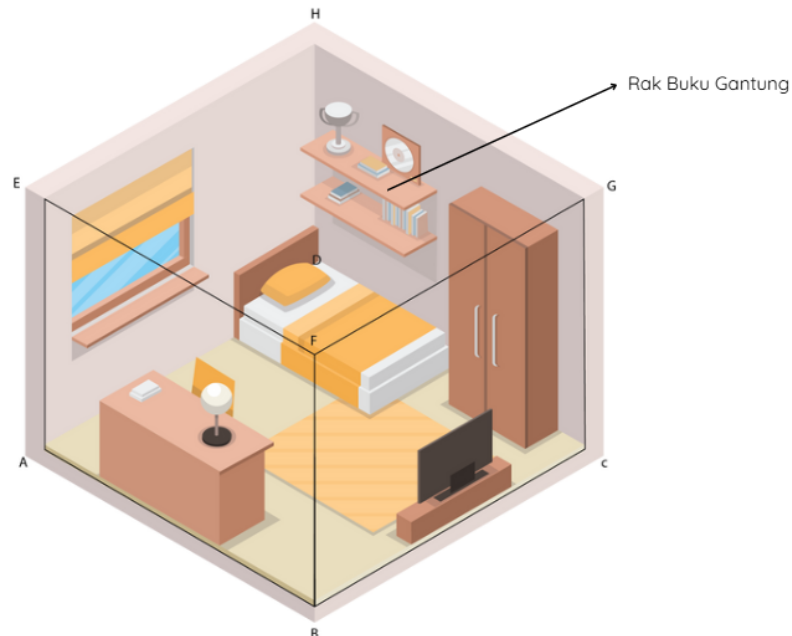
E $\angle E$ dan $\angle C$

SOAL 11

Tipe: Pilihan Ganda Kompleks

STIMULUS

Zara ingin menata kembali kamarnya dengan menambahkan papan jadwal di dinding. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku gantung. Posisi rak buku gantung dapat dilihat pada gambar berikut.



PERTANYAAN

Berdasarkan posisi yang diinginkan, pada dinding manakah papan jadwal akan diletakkan? Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

PILIHAN JAWABAN

A CDHG

B BCGF

C ABFE

D BCFA

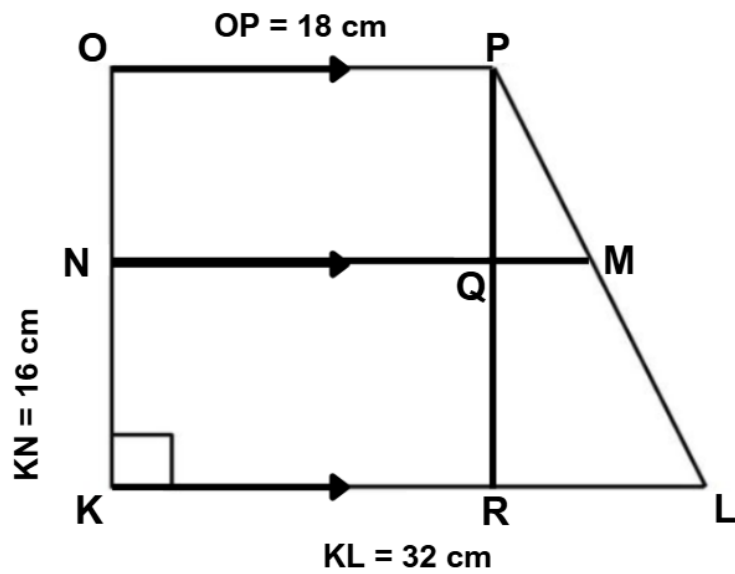
E ADHE

SOAL 12

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Perhatikan gambar berikut!



PERTANYAAN

Diketahui trapesium $KLMN$ dan $NMPO$ sebangun. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah panjang sisi LM ?

PILIHAN JAWABAN

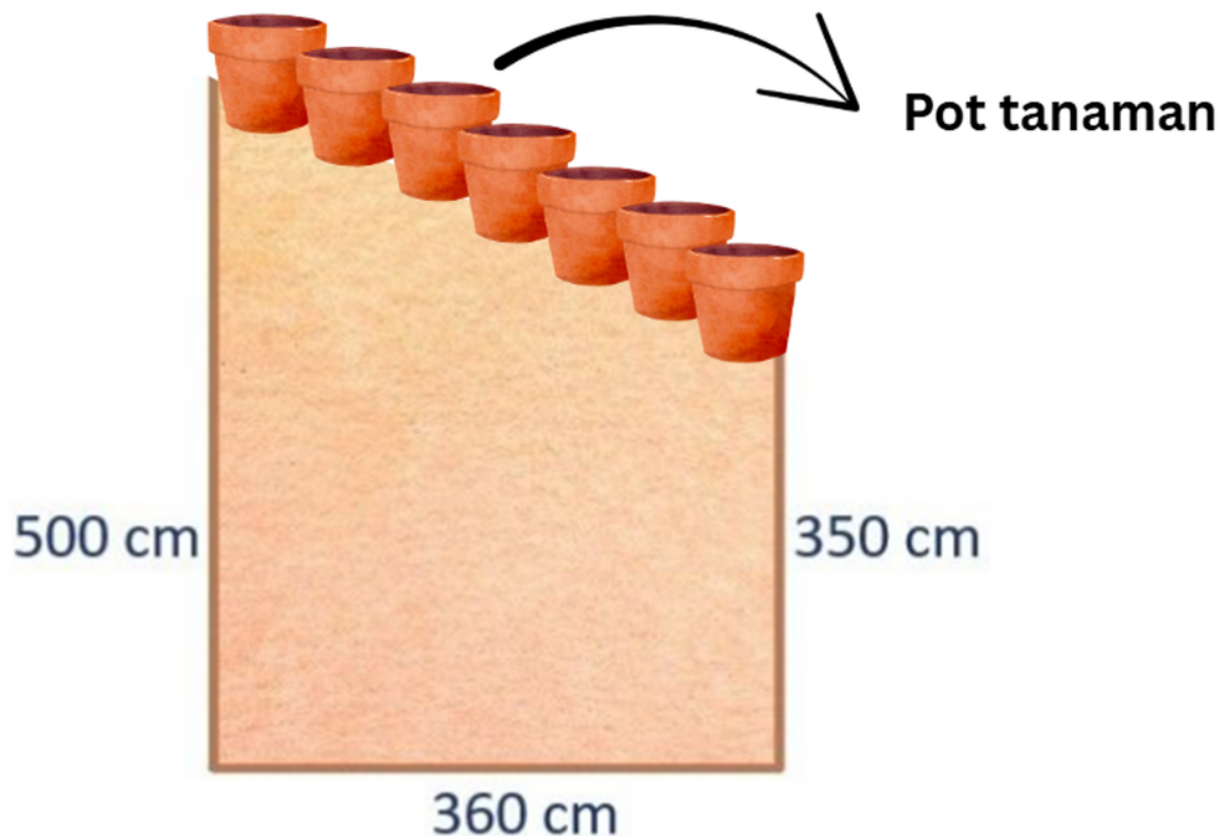
- A** $6\sqrt{5} \text{ cm}$
- B** $8\sqrt{5} \text{ cm}$
- C** $9\sqrt{5} \text{ cm}$
- D** $10\sqrt{5} \text{ cm}$
- E** $14\sqrt{5} \text{ cm}$

SOAL 13

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Tim adiwiyata SMA Gemilang sedang menata sayuran di kebun sekolah. Mereka menanam beberapa tanaman obat keluarga (toga) seperti jahe, kunyit dan lengkuas. Setiap tanaman ditempatkan di pot yang berbeda-beda ukurannya. Pot tersebut akan diletakkan di salah satu sisi kebun seperti pada ilustrasi berikut. Ukuran diameter pot yang digunakan untuk jahe berukuran 15 cm, kunyit berukuran 26 cm dan lengkuas berukuran 30 cm.



PERTANYAAN

Berdasarkan ilustrasi, tentukan benar atau salah pernyataan berkaitan dengan ukuran sisi kebun yang ditanami tanaman toga tersebut!

PERNYATAAN — tandai Benar / Salah untuk setiap pernyataan

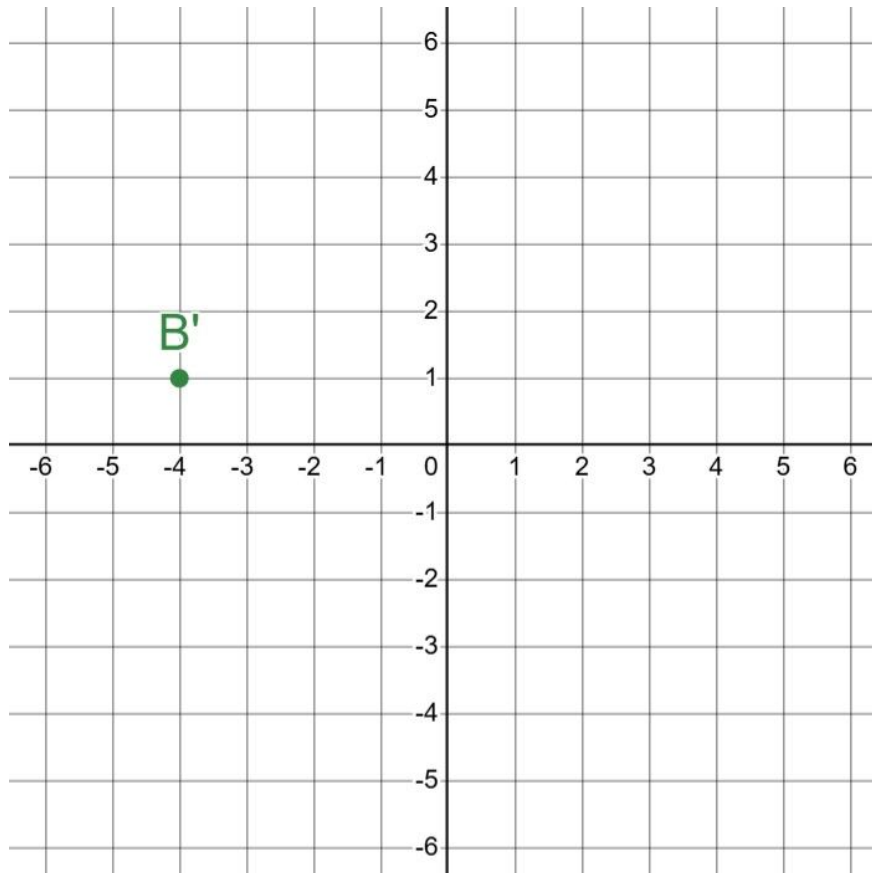
Pernyataan	Benar	Salah
Ada 25 tanaman jahe yang bisa ditanam.		
Ada 15 tanaman kunyit yang bisa ditanam.		
Ada 10 tanaman lengkuas yang bisa ditanam.		

SOAL 14

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Perhatikan gambar berikut.



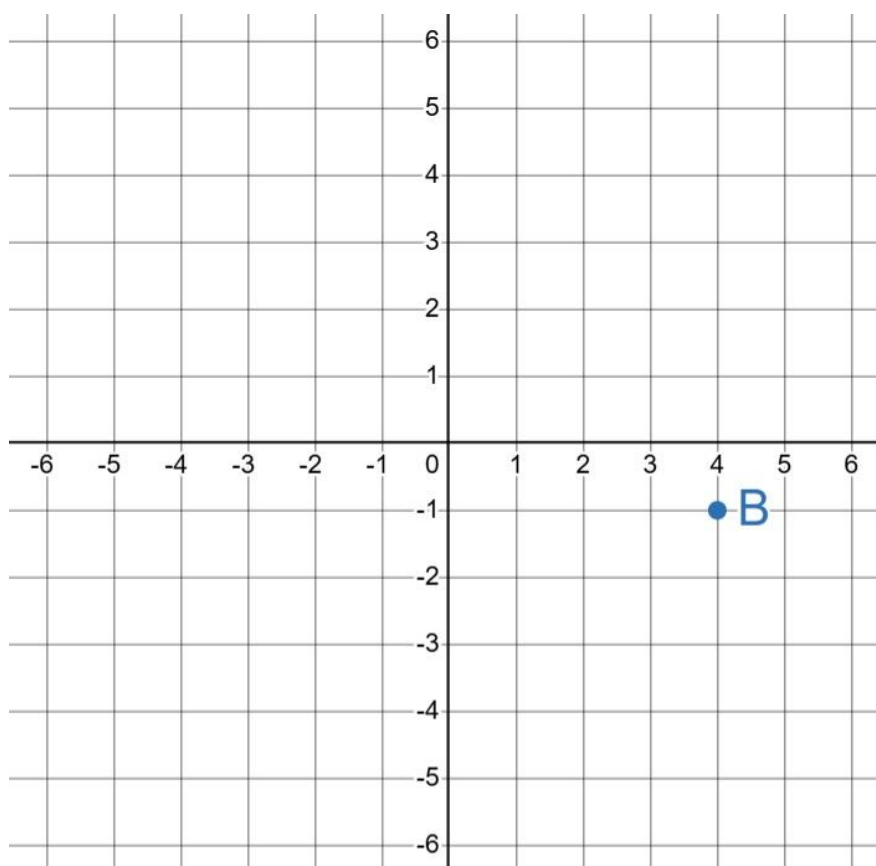
PERTANYAAN

Titik B direfleksikan oleh garis $y=1$, kemudian dirotasi dengan pusat di $O(0,0)$ sebesar 180° searah jarum jam. Titik B' pada gambar merupakan bayangan titik B hasil komposisi kedua transformasi tersebut.

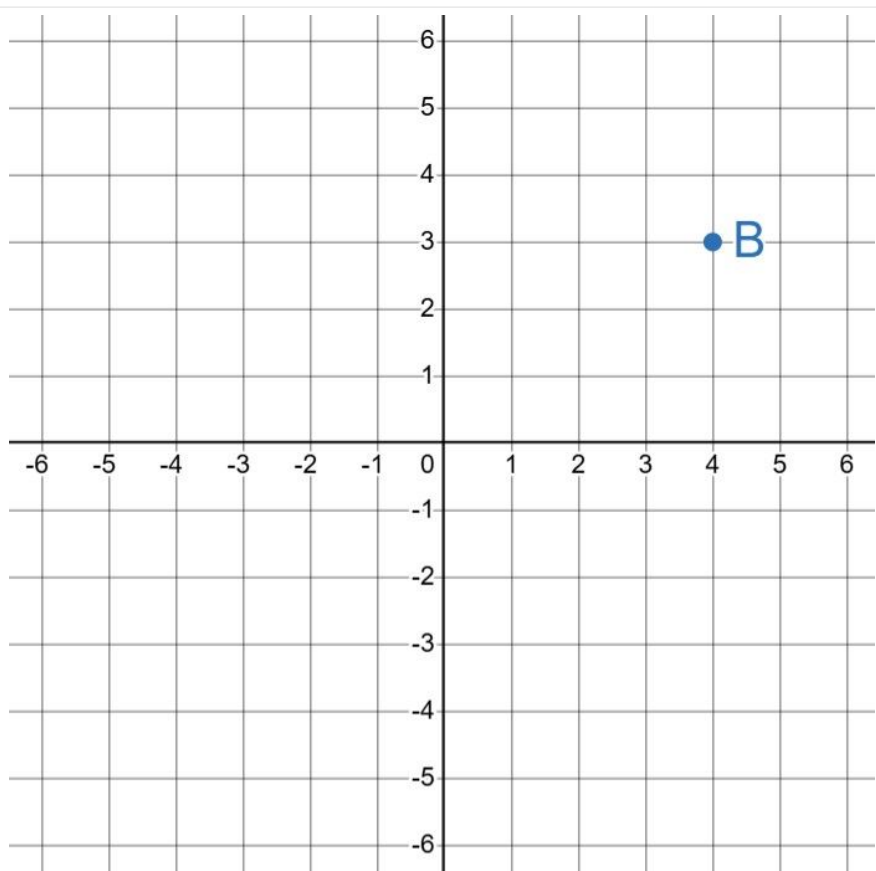
Gambar titik B yang sesuai adalah

PILIHAN JAWABAN

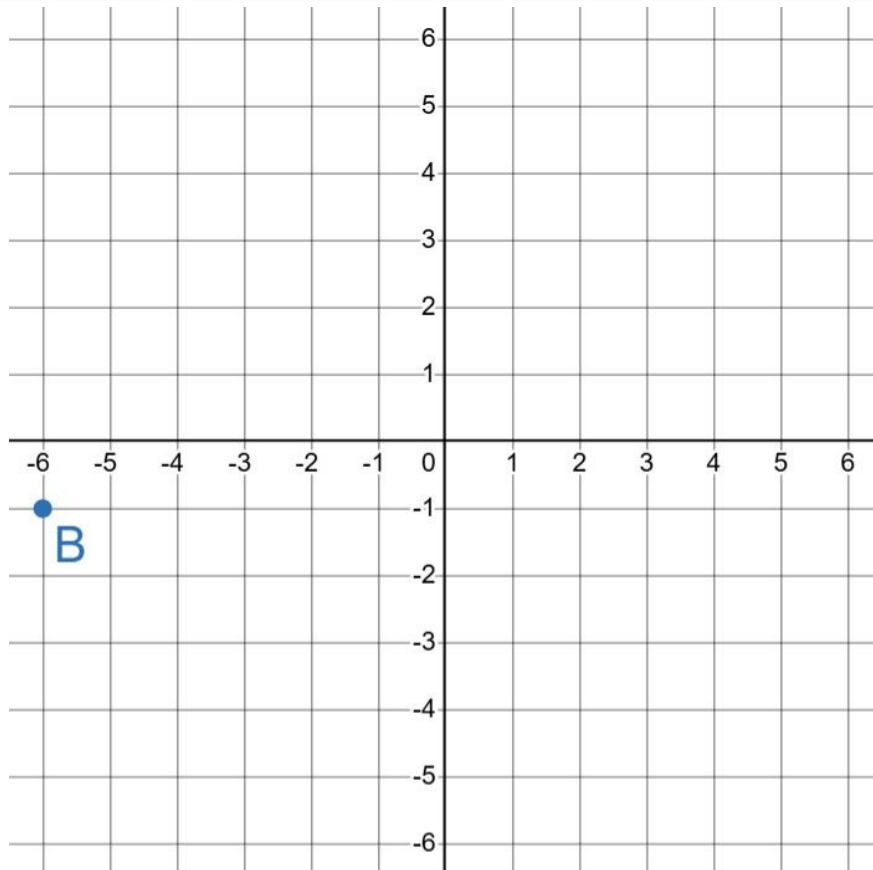
A



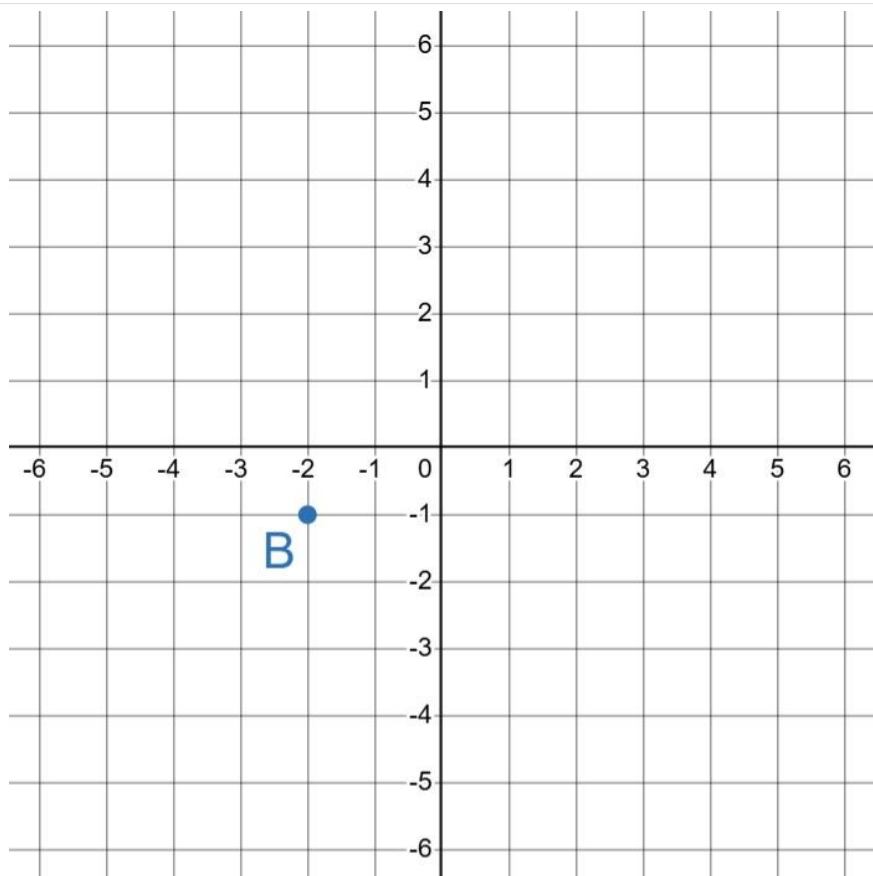
B



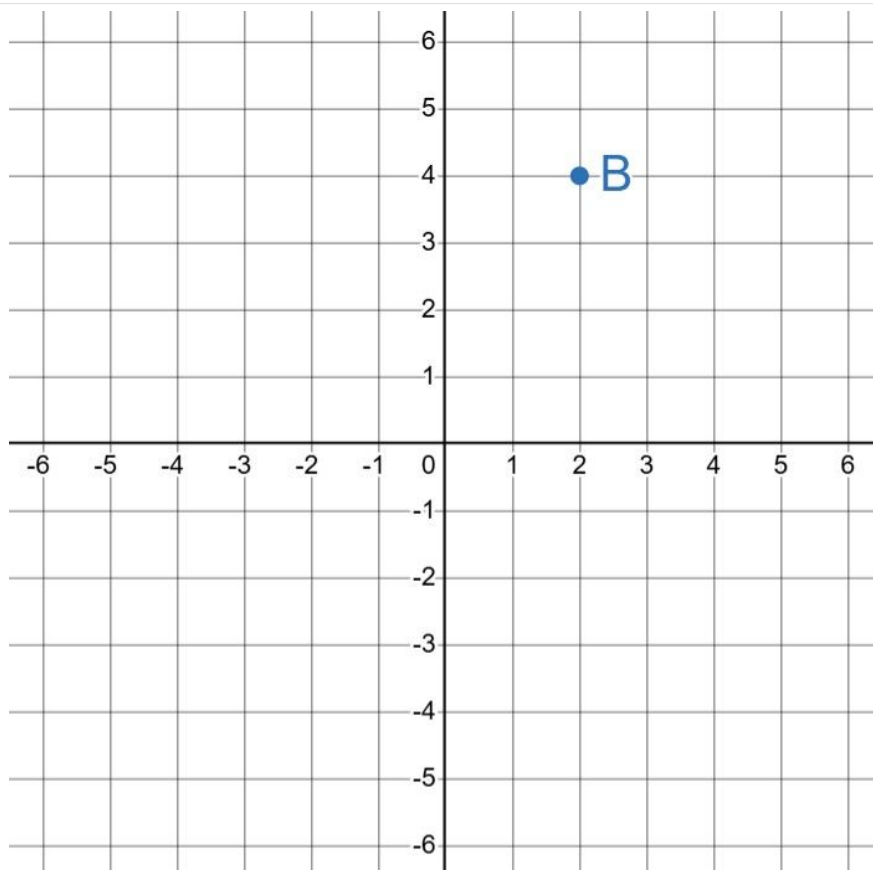
C



D



E

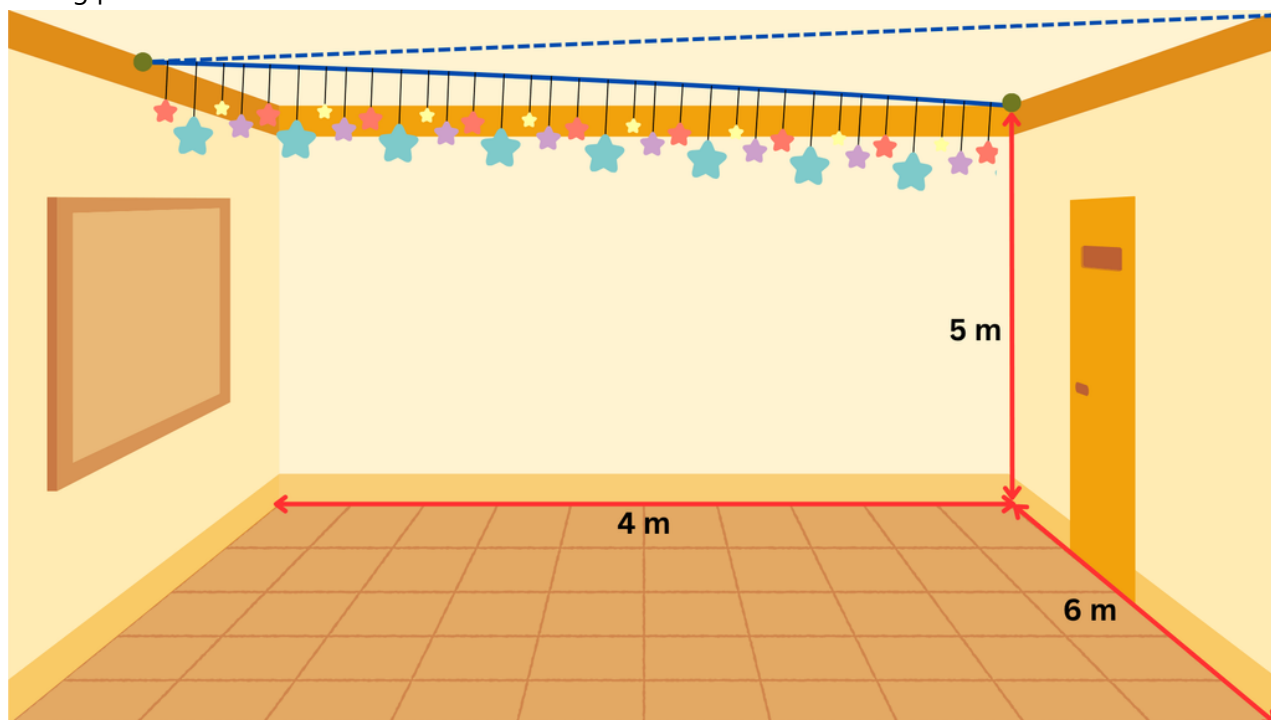


SOAL 15

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

SD Jaya Makmur baru saja mendapat ruangan kelas baru. Murid-murid ingin menghias kelasnya dengan memasang tali hiasan pada bagian langit-langit kelas. Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu masuk ke bagian tengah langit-langit dinding papan tulis seperti pada gambar berikut. Mereka akan membuat tali kedua yang sama seperti tali hiasan pertama untuk dipasang ke pojok yang lain pada dinding pintu.



PERTANYAAN

Apabila mereka membeli gulungan tali yang panjangnya 20 meter, berapakah sisa tali yang tidak terpakai?

PILIHAN JAWABAN

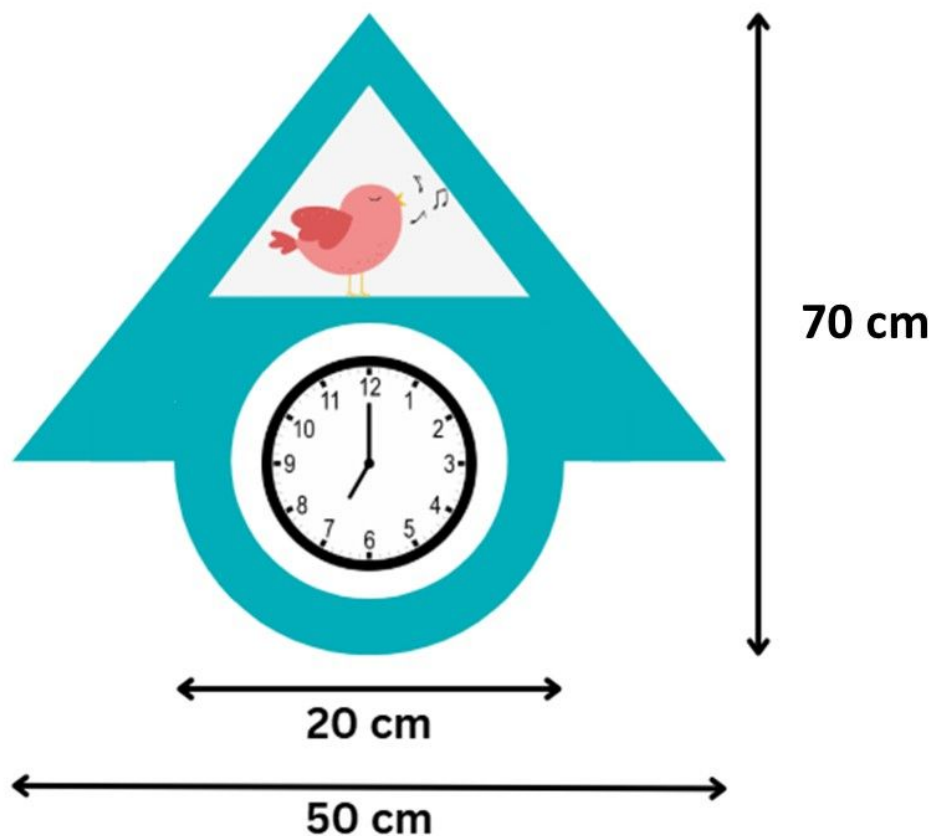
- A 6 m.
- B 10 m.
- C 11 m.
- D 13 m.
- E 15 m.

SOAL 16

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Arif, seorang desain interior akan membuat suatu desain ornamen jam dinding baru. Ornamen tersebut memiliki bentuk dasar gabungan segitiga dan lingkaran. Adapun bentuk ornamen jam dan ukuran yang akan dibuat diberikan pada gambar berikut.



PERTANYAAN

Di sekeliling ornamen jam tersebut akan ditempel kayu tipis untuk menambah efek tiga dimensi. Apabila Arif akan membuat dua buah ornamen jam dinding untuk dijadikan model contoh, berapa panjang kayu tipis yang ia perlukan?

PILIHAN JAWABAN

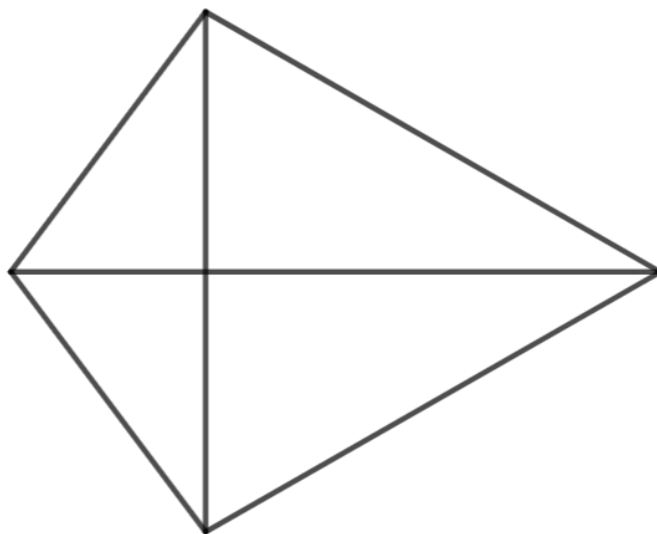
- A** 322,8 cm.
- B** 352,8 cm.
- C** 362,8 cm.
- D** 382,8 cm.
- E** 445,6 cm.

SOAL 17

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Perhatikan permasalahan dalam kotak berikut! Panjang salah satu diagonal suatu layang-layang adalah 20 cm. Berapakah keliling layang-layang tersebut?



PERTANYAAN

Putuskan apakah pernyataan (1) dan pernyataan (2) berikut cukup untuk menjawab permasalahan dalam kotak tersebut! (1) Luas layang-layang adalah 160 cm^2 . (2) Panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10 cm.

PILIHAN JAWABAN

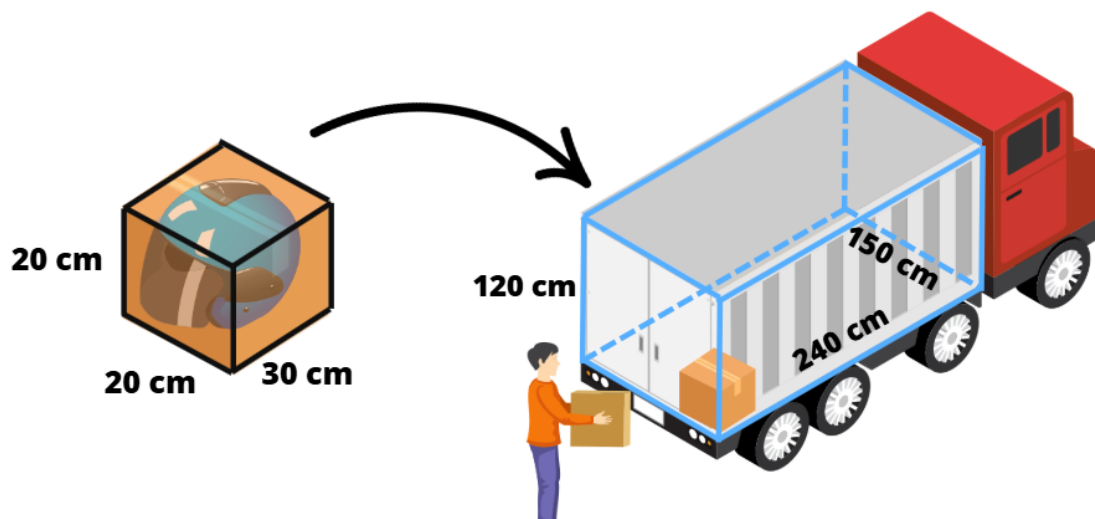
- A** Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
- B** Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
- C** DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup
- D** Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.
- E** Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

SOAL 18

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Pak Omar adalah seorang distributor helm. Hari ini, ia mendapat pesanan untuk mengirimkan helm yang sama dalam jumlah besar menggunakan truk. Agar kualitas terjaga, helm dikemas dalam wadah kardus helm. Adapun ukuran kardus helm dan bak truk diberikan pada gambar berikut. Pak Omar memberikan arahan pada kurir untuk mengatur posisi atas kardus helm tidak boleh dibalik (tempat masuk kepala harus menghadap ke bawah). Semua kardus helm disusun menghadap depan (seperti pada gambar) atau menghadap samping (apabila gambar diputar 90°). Namun, apabila masih terdapat ruang kosong yang mungkin, maka penyusunan kardus helm dengan posisi berbeda untuk mengisi ruang kosong tersebut dapat dilakukan.



PERTANYAAN

Berdasarkan posisi susunan tersebut, berapa paling banyak kardus helm yang dapat dimuat di truk tersebut?

PILIHAN JAWABAN

- A** 336 kardus.
- B** 360 kardus.
- C** 384 kardus.
- D** 432 kardus.
- E** 504 kardus.

SOAL 19

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Bu Sita, seorang desainer interior, sedang mengerjakan proyek pribadi untuk mempercantik kamar tidurnya. Ia berencana membuat beberapa hiasan lampu tidur dari bahan akrilik. Setiap hiasan akan berbentuk tabung berongga (tanpa alas dan tutup) dengan diameter 14 cm dan tinggi 25 cm. Bagian luar hiasan tabung ini akan dilapisi dengan stiker vinil motif bunga seperti pada gambar berikut.



PERTANYAAN

Stiker vinil dijual dalam lembaran, dan harga satu lembarnya adalah Rp9.000,00. Setiap lembar stiker vinil mampu menutupi area seluas 300 cm^2 . Jika Bu Sita berencana membuat 8 buah hiasan lampu tidur, berapakah biaya minimal yang harus dikeluarkan Bu Sita untuk membeli stiker vinil tersebut?

PILIHAN JAWABAN

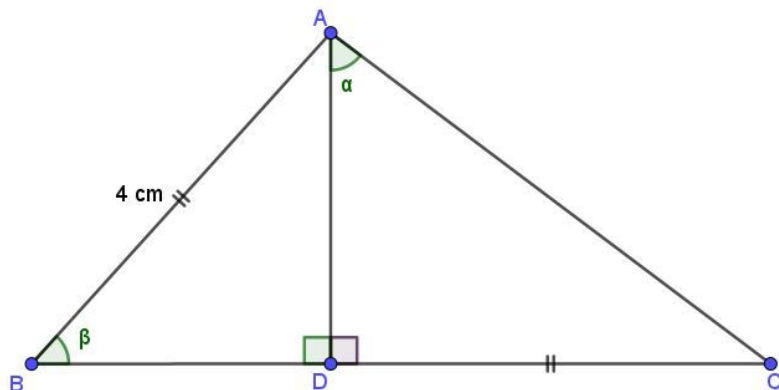
- A Rp72.000,00.
- B Rp108.000,00.
- C Rp252.000,00.
- D Rp270.000,00.
- E Rp288.000,00.

SOAL 20

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Perhatikan gambar berikut.



PERTANYAAN

Jika diketahui nilai tentukan Benar atau Salah terkait perbandingan trigonometri berikut!

PERNYATAAN — tandai Benar / Salah untuk setiap pernyataan

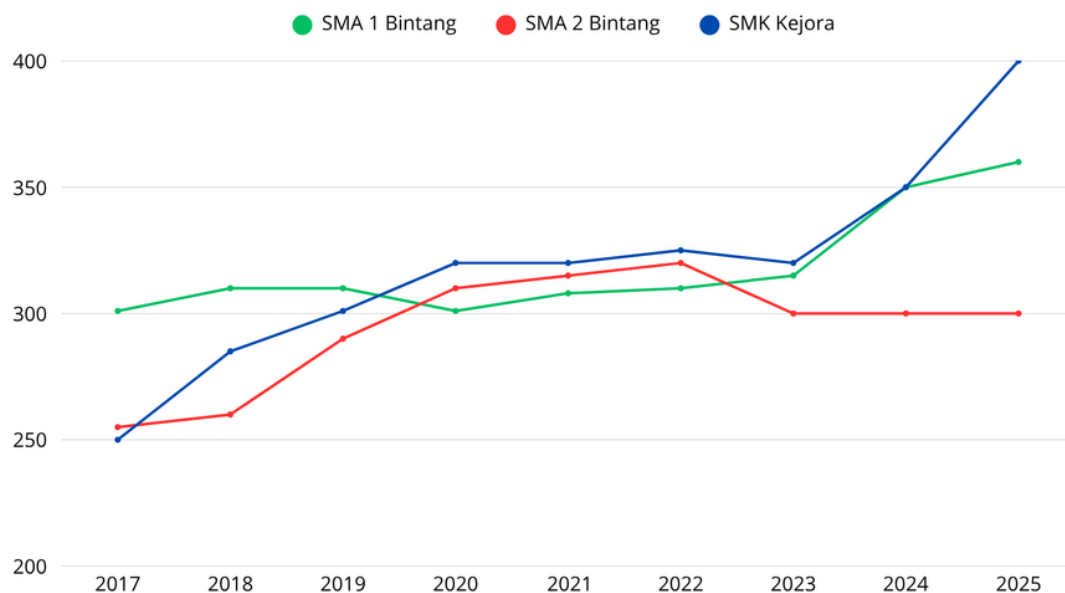
Pernyataan	Benar	Salah
$\sin(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{4}$		
$\cos(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{5}$		
$\tan(\beta) = \frac{3\sqrt{7}}{7}$		

SOAL 21

Tipe: Pilihan Ganda Kompleks

STIMULUS

Banyak siswa yang lulus di sekolah Yayasan Cahaya beragam setiap tahunnya. Berikut adalah data banyak lulusan di tiga sekolah menengah swasta milik Yayasan Cahaya.



Data Banyak Lulusan Tahun 2017-2025

PERTANYAAN

Berdasarkan grafik tersebut, berikut ini pernyataan mana saja yang tepat mendeskripsikan banyak lulusan di ketiga sekolah milik Yayasan Cahaya? Pilih setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

PILIHAN JAWABAN

- A** Banyak siswa SMA 1 Bintang yang lulus selalu bertambah mulai tahun 2020.
- B** Pada tahun 2017-2020, banyak lulusan dari ketiga sekolah di yayasan Cahaya selalu bertambah.
- C** Banyak lulusan SMK Kejora konsisten naik selama lima tahun terakhir.
- D** Banyak lulusan SMA 2 Bintang tetap sama selama tiga tahun terakhir.
- E** Banyak lulusan ketiga sekolah di tahun 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya.

SOAL 22

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Di sebuah acara bazar yang diadakan oleh suatu sekolah, terdapat 5 stan yang masing-masing dikelola oleh pedagang yang berbeda.



PERTANYAAN

Dalam bazar tersebut, stan pedagang C ingin berada di antara pedagang A dan pedagang D. Banyak kemungkinan susunan atau penataan stan sesuai keinginan pedagang C tersebut adalah

PILIHAN JAWABAN

- A** 6 susunan
- B** 12 susunan
- C** 120 susunan
- D** 240 susunan
- E** 720 susunan

SOAL 23

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Perhatikan tabel distribusi data jumlah pengunjung perpustakaan Desa Sukamaju pada minggu ke-1 bulan Januari! Pada minggu ke-1 bulan Januari tersebut, diketahui informasi sebagai berikut: 1) rata-rata pengunjung perpustakaan setiap hari adalah 6 orang, 2) selalu ada minimal dua pengunjung perpustakaan namun tidak pernah melebihi 10 pengunjung pada setiap hari buka (Senin-Jumat), dan 3) median dari data pada tabel adalah 6.

Minggu ke-1	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Jumlah Pengunjung	4	p	5	r	6

PERTANYAAN

Tentukan Benar atau Salah pada setiap pernyataan berikut terkait jumlah pengunjung perpustakaan pada minggu ke-1 bulan Januari tersebut!

PERNYATAAN — tandai Benar / Salah untuk setiap pernyataan

Pernyataan	Benar	Salah
Banyak pengunjung pada hari Selasa pasti selalu lebih banyak dibandingkan hari lain.		
Banyak pengunjung pada hari Kamis pasti lebih dari 5 orang.		
Banyak pengunjung pada hari Jumat dan Kamis mungkin saja sama.		

SOAL 24

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek, sebuah supermarket membuat kotak undian yang berisi hadiah untuk para pelanggannya. Terdapat 60 angpao yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Hadiahnya terbagi dalam dua kategori, yaitu kupon belanja dan peralatan rumah tangga. Untuk hadiah kupon belanja, terdapat 15 angpao berisi kupon senilai Rp25.000,00 dan 12 angpao berisi kupon senilai Rp50.000,00. Untuk hadiah peralatan rumah tangga, terdapat 10 angpao berisi set sendok-garpu, 8 angpao berisi pemanas air, dan sisanya angpao kosong. Rini menjadi orang pertama yang berkesempatan mengambil satu angpao secara acak dari kotak tersebut

PERTANYAAN

Berapakah peluang Rini mengambil angpao yang kosong?

PILIHAN JAWABAN

A $\frac{1}{15}$

B $\frac{1}{5}$

C $\frac{1}{4}$

D $\frac{1}{3}$

E $\frac{5}{11}$

SOAL 25

Tipe: Pilihan Ganda

STIMULUS

Sebuah kantin sekolah mengadakan undian berhadiah. Hanya kertas yang kosong yang akan selalu dikembalikan lagi ke dalam kotak meskipun terambil berkali-kali. Ani akan mengambil satu buah kertas dari kotak undian. Ani adalah orang kelima yang mengambil kertas undian.

Jumlah Kertas di dalam Kotak Undian



PERTANYAAN

Kertas apa sajakah yang mungkin sudah terambil oleh orang-orang sebelumnya sehingga peluang Ani memperoleh minuman atau makanan adalah

PILIHAN JAWABAN

- A** 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong.
- B** 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis.
- C** 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong.
- D** 4 kertas kosong.
- E** 4 minuman gratis.